

Bewegungsontologie

Grundbegriffe

Sorten. Es gibt zwei Grundbereiche (Sorten):

- S – die Sukzessionen, frei erzeugt durch die Konstante s_1 und die einstellige Nachfolgerfunktion $N : S \rightarrow S$;
- B – die Bewegungen, ein primitiver Bereich.

Primitives Prädikat.

$$E \subseteq B \times S, \quad E(\delta, s) : \text{“}\delta \text{ existiert in } s\text{”}$$

Ordnungsrelation $\prec$ auf S (rekursiv definiert).

$$\prec (s, N(s')) : \Longleftrightarrow (s = s') \vee \prec (s, s') \quad (1)$$

$$\prec (s, s_1) : \Longleftrightarrow \perp \quad (2)$$

Definitionen

Definition 1 (Notwendigkeit).

$$Nw(\delta, s) : \Longleftrightarrow E(\delta, s)$$

Definition 2 (Unmöglichkeit).

$$Um(\delta, s) : \Longleftrightarrow \neg E(\delta, s)$$

Definition 3 (Möglichkeit).

$$Mo(\delta, s) : \Longleftrightarrow E(\delta, s)$$

Definition 4 (Energie).

$$En(\delta, s) : \Longleftrightarrow \neg Mo(\delta, s) \wedge \exists s'. (\prec (s, s') \wedge Nw(\delta, s'))$$

Theorem

Theorem 1.

$$\forall \delta \forall s. E(\delta, s) \rightarrow Nw(\delta, s)$$

Proof. Sei $\delta \in B$ und $s \in S$ mit $E(\delta, s)$. Nach Definition von Nw gilt

$$Nw(\delta, s) \iff E(\delta, s),$$

also folgt $Nw(\delta, s)$ unmittelbar aus der Voraussetzung. ■

□